1. а) $S = \{(x, y) : x^2 + y + 2 = 0, x, y \in \mathbb{Z}\}$

1) рефлексивность $(x \sim x)$? ⊖

$x^2 + x + 2 = 0$ не имеет корней в $\mathbb{Z} \Rightarrow$ не рефлексивно

2) симметричность $(x \sim y \Rightarrow y \sim x)$? ⊖ не является ↙ симметричным

$x^2 + y + 2 = 0 \nRightarrow y^2 + x + 2 = 0$ $(y = -(x^2 + 2) \Rightarrow y^2 = -(x + 2))$

3) транзитивность?

$(y=-(2+x^2))$

$$\begin{cases} x^2-y+2=0 \\ y^2+z+2=0 \end{cases} \not\Rightarrow x^2+z+2=0 \quad (4+4x+x^2+z+2=0)$$

⊖

$\Leftrightarrow x^2+4x+z+6=0$

не является транзитивным

б) $S=\{(x,y): xy-\frac{1}{xy}=0,\ x,y\in\mathbb{R}\setminus\{0\}\}$

1) $x\sim x$?

$x^2-\frac{1}{x^2}=0 \mid \cdot x^2$, т.к. $x\neq 0$

$x^4=1$ ⊖

$x=\pm 1$, т.е. данное выполняется для $\mathbb{R}$ только для $x=\pm1 \Rightarrow$ не рефлек.

2) $x\sim y \Rightarrow y\sim x$?

$xy-\frac{1}{xy}=0 \Rightarrow yx-\frac{1}{yx}=0$

по свойству коммутативности для $\mathbb{R}$, т.е. является симметричным

⊕

3) $x\sim y,\ y\sim z \Rightarrow x\sim z$?

$$\begin{cases} xy-\frac{1}{xy}=0 \\ yz-\frac{1}{yz}=0 \mid \cdot yz \Rightarrow (yz)^2=1 \end{cases}$$

⊖

$yz=\pm1 \Rightarrow y=\frac{\pm1}{z}$

• $y=\frac{\pm1}{z} \Rightarrow \frac{x}{z}\mp\frac{z}{x}=0 \not\Rightarrow xz-\frac{1}{xz}=0$, т.е. не транзитивно в) $S=\{(x,y): y^2=x^2,\ x,y\in\mathbb{N}\}$

1) $x\sim x$?

$x^2=x^2$ — выполнено для $\mathbb{N}$ ✓

2) $x\sim y \Rightarrow y\sim x$?

$x^2=y^2 \Rightarrow y^2=x^2$ ✓

3) $x\sim y,\ y\sim z \Rightarrow x\sim z$?

$\begin{cases} x^2=y^2 \\ y^2=z^2 \end{cases} \Big| \xRightarrow{x,y\in\mathbb{N}} \begin{cases} x=y \\ y=z \end{cases} \Big| \xRightarrow{\text{в силу транзитивности }=} x=z \Rightarrow x^2=z^2$ ✓

г) $S=\{(x,y): y-\ln(e^{x\cdot tg x\cdot ctg x})=0,\ x,y\in\mathbb{Z}\}$

$y-x\cdot tg x\cdot ctg x=0 \Rightarrow y-x=0 \Rightarrow y=x$

$x\neq\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}k,\ k\in\mathbb{Z};\ \underset{x\in\mathbb{Z}}{x\neq0}$ ⊖

1) $x\sim x$? $x=x$, но правые x, что делает рав-во не всегда верным $(0\sim0)$

2) $x \sim y \Rightarrow y \sim x$? ⊕

$x \sim y \Rightarrow \begin{matrix} y \neq 0 \\ x \neq 0 \end{matrix} \Rightarrow y \sim x$, т.к. $y = x$ и $x = y$ при заданных ус.х

3) $x \sim y, y \sim z \Rightarrow x \sim z$?

$\left.\begin{matrix} x = y \\ y = z \end{matrix}\right| \Rightarrow x = z, \begin{matrix} x \neq 0 \\ y \neq 0 \\ z \neq 0 \end{matrix}$

2. $2n + m < 8$

$n < 4 - \frac{m}{2}$

$n = 1: m = \{1, 2, 3, 4\}$

$n = 2: m = \{1, 2, 3\}$

$n = 3: m = \{1\}$

$n = 4: m = \emptyset$

$\Rightarrow R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1)\}$

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. а) $(n + 2m)$ - нечётное число

1. $n \sim n$: ⊖

$3n$ – нечетное число, что неверно при $n = 2k$, $n \vdots 2$

2. $n \sim m \Rightarrow m \sim n$:

из $n \sim m$ n - нечетное число, $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m + 2n$ - число четност. зависящей от $m \Rightarrow R$ не симм.

3. $n \sim m, m \sim p \Rightarrow n \sim p$ ⊖

из $n \sim m$ - n - нечетное число $\Rightarrow n \sim p$ тоже будет нечётным ($p \in \mathbb{Z}$ из $m \sim p$) ⊕

) $n \cdot m$ - четное число

1) $n \sim n$ ⊖

n^2 - четное число не при всех $n \in \mathbb{Z}$ ($n = 2k+1$, $k \in \mathbb{Z}$)

2) $n \sim m \Rightarrow m \sim n$ ⓥ

выполнено по коммутативности $\mathbb{Z}$

3) $n \sim m$, $m \sim p \Rightarrow n \sim p$ ⊖

не выполняется при $n = 2k+1$, $p = 2c+1$, $m = 2z$ ($n \sim m$ и $m \sim p$ выполнены в силу $m \vdots 2$, $n \sim p$ не выполнено по причине неч. n и p)